



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**
CAMPUS QUIXADÁ

DAVI MEDEIROS
MARIA EDUARDA
NATHALIA LIMA
PABLO BRANDÃO

**CARACTERIZAÇÃO DOS SCHEDULES DE OCUPAÇÃO, TAXA
METABÓLICA E ISOLAMENTO DAS VESTIMENTAS**

QUIXADÁ – CE
2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo geral	2
2.2	Objetivos específicos	2
3	Caracterização do ambiente e divisão espacial	3
4	Metodologia	4
4.1	Coleta dos dados	4
4.2	Determinação da taxa metabólica	5
4.3	Determinação do isolamento das vestimentas	6
4.4	Cálculo dos valores médios	7
4.5	Tratamento de zonas sem respondentes	8
4.6	Classificação das amostras	8
5	Resultados	8
5.1	Valores globais	10
6	Dados de percepção térmica	10
7	Relação entre os dados do Grupo 1 e o cálculo do ePMV	11
8	Premissas adotadas	12
9	Limitações da coleta	13
10	Entregável	14
11	Processo resumido de obtenção dos resultados	14
12	Pendências para a próxima etapa	15
13	Conclusão	16

1 Introdução

A caracterização das condições de ocupação de um ambiente é uma etapa fundamental para a representação computacional do comportamento térmico de uma edificação. No contexto deste projeto, o Grupo 1 possui como responsabilidade a caracterização da heterogeneidade espacial e temporal do ambiente analisado, considerando as regiões R1 a R6, bem como a determinação dos parâmetros associados aos ocupantes que serão utilizados posteriormente na modelagem computacional.

De acordo com a metodologia adotada no projeto, foram realizadas aplicações de questionários aos ocupantes do ambiente, buscando identificar informações relacionadas à atividade predominante, vestimenta, percepção térmica e preferência térmica. A partir das respostas referentes à atividade e à vestimenta, foram obtidos os parâmetros de taxa metabólica, expressos em *met*, e isolamento térmico das vestimentas, expresso em *clo*.

Os valores individuais foram posteriormente consolidados por zona e faixa horária, resultando na tabela de *schedules* destinada ao Grupo 2. Esses dados constituem os parâmetros de entrada relacionados aos ocupantes para a simulação computacional do ambiente.

É importante destacar que o presente relatório trata especificamente da determinação dos parâmetros de ocupação, *met* e *clo*. O cálculo final do ePMV não foi realizado nesta etapa, pois depende também das condições ambientais de temperatura do ar (t_a), temperatura radiante média (t_r), velocidade do ar (v) e umidade relativa (RH), que deverão ser fornecidas pela etapa de simulação e/ou pelos procedimentos definidos conjuntamente entre os grupos.

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

Determinar e organizar os parâmetros de ocupação, taxa metabólica (*met*) e isolamento térmico das vestimentas (*clo*) para as zonas R1–R6 do ambiente estudado, considerando as diferentes faixas horárias de ocupação, de acordo com a metodologia adotada a partir da [1].

2.2 Objetivos específicos

- caracterizar os ocupantes por meio de questionário;
- identificar as atividades predominantes realizadas pelos respondentes;
- converter as atividades informadas em valores de taxa metabólica (*met*);

- identificar as peças de vestuário utilizadas pelos respondentes;
- converter as peças de vestuário em valores de isolamento térmico (clo);
- calcular os valores médios de met e clo por zona e faixa horária;
- estruturar os dados na forma de *schedules* para utilização pelo Grupo 2;
- registrar as limitações e premissas adotadas durante o processo;
- fornecer os dados necessários para a etapa posterior de avaliação térmica e cálculo do ePMV.

3 Caracterização do ambiente e divisão espacial

O ambiente estudado corresponde ao Laboratório de Arquitetura de Computadores, localizado no Bloco 4 do Campus da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá.

Para representar a heterogeneidade espacial do ambiente, a sala foi dividida em seis regiões distintas, denominadas R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Essa divisão permite associar os dados coletados aos diferentes pontos da sala e, posteriormente, possibilita que a simulação computacional considere diferenças espaciais nas condições de ocupação e nas variáveis ambientais.

A Figura 1 apresenta a divisão espacial das regiões utilizadas no estudo.

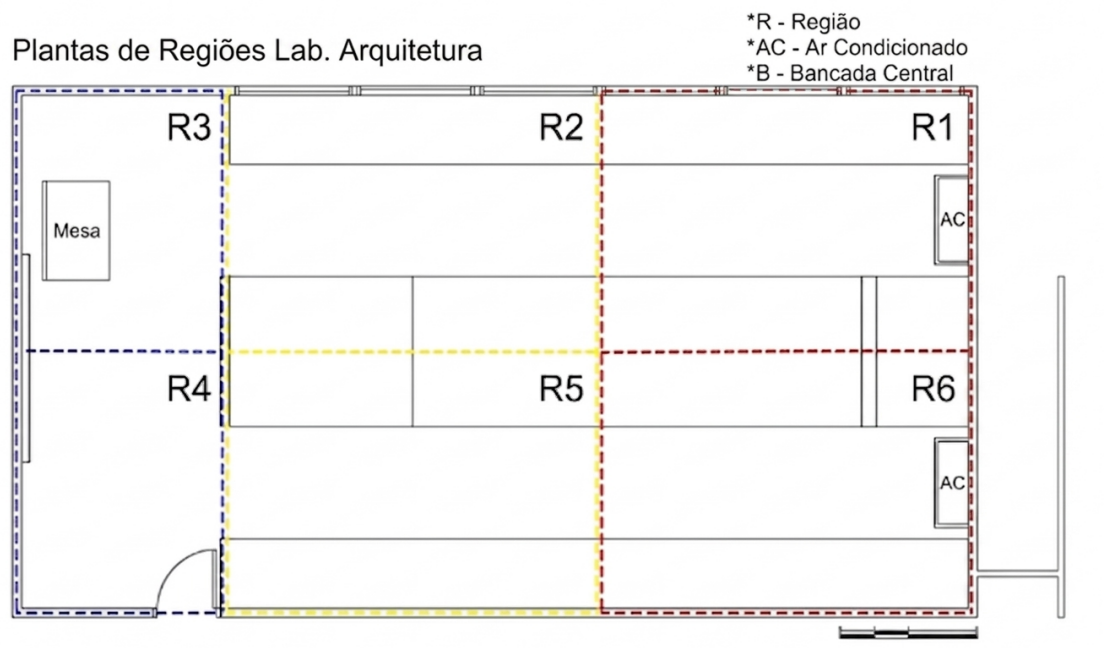


Figura 1: Divisão do Laboratório de Arquitetura de Computadores nas zonas R1–R6.

Fonte: adaptado de <https://github.com/JosueSucupira/analise-conforto-termico> (2025).

As faixas horárias consideradas no estudo foram:

- Manhã (10h);
- Tarde 1 (13:30);
- Tarde 2 (15:30).

Entretanto, para a organização dos dados coletados, as faixas foram associadas ao horário real de envio das respostas pelo formulário. Dessa forma, as respostas foram agrupadas conforme os intervalos registrados na planilha de dados.

4 Metodologia

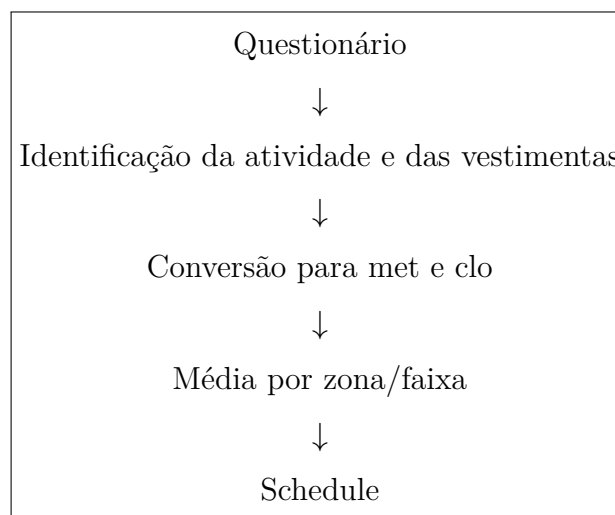
4.1 Coleta dos dados

A coleta foi realizada por meio de questionário aplicado aos ocupantes do ambiente durante os dias 28, 29 e 30 de setembro e 1 de outubro de 2026.

Foram obtidas 40 respostas válidas. O questionário coletou informações relacionadas à localização do respondente na sala, atividade predominante, vestimentas utilizadas e percepção térmica.

Os parâmetros utilizados para a construção do *schedule* foram derivados principalmente das informações de atividade e vestimenta.

O fluxo metodológico adotado pode ser representado da seguinte maneira:



Os dados de percepção térmica foram mantidos como informações complementares para a posterior avaliação e validação do comportamento térmico do ambiente.

4.2 Determinação da taxa metabólica

A taxa metabólica representa a intensidade da atividade realizada pelo ocupante e foi expressa em unidades de *met*.

A classificação das atividades foi realizada utilizando como referência a Tabela 5-1 da [1], conforme a tabela de conversão utilizada na planilha.

Foram adotadas as seguintes correspondências:

- sentado, estudando ou lendo: 1,0 met;
- sentado, assistindo aula: 1,0 met;
- sentado, conversando: 1,0 met;
- sentado, utilizando computador: 1,1 met;
- sentado, escrevendo ou fazendo anotações: 1,0 met;
- sentado, conversando e usando o computador: 1,1 met;
- em pé, realizando atividade leve: 1,4 met.

Quando uma atividade não possuía uma linha específica correspondente na tabela de referência, foi utilizada a atividade mais próxima, conforme registrado nas premissas da planilha.

Por exemplo, para a atividade “sentado, conversando”, foi adotado o valor correspondente à atividade “seated, quiet”, resultando em:

$$met = 1,0 \quad (1)$$

Para a utilização de computador, foi utilizado o valor associado à atividade de digitação:

$$met = 1,1 \quad (2)$$

Para atividades de escrita ou anotações, foi utilizado o valor associado à atividade de escrita:

$$met = 1,0 \quad (3)$$

Para o único caso classificado como atividade leve em pé, foi utilizado o valor:

$$met = 1,4 \quad (4)$$

Esse valor foi posteriormente considerado na consolidação dos dados da respectiva zona e faixa horária.

4.3 Determinação do isolamento das vestimentas

O isolamento térmico das vestimentas foi determinado a partir da soma dos valores correspondentes às peças utilizadas pelo ocupante.

Para cada respondente, o isolamento foi calculado segundo:

$$I_{clo} = \sum_{i=1}^n I_i + I_{\text{roupa íntima}} \quad (5)$$

em que:

- I_{clo} representa o isolamento térmico total da vestimenta, em clo;
- I_i representa o isolamento individual de cada peça;
- $I_{\text{roupa íntima}}$ representa a contribuição da roupa íntima considerada na planilha.

Foi adotado o acréscimo de 0,04 clo referente à roupa íntima masculina, conforme a tabela de conversão utilizada.

Entre os valores utilizados na planilha encontram-se:

- regata: 0,12 clo;
- camiseta/camisa de manga curta: 0,17 clo;
- camisa de manga curta de tecido mais formal: 0,19 clo;
- camisa polo: 0,17 clo;
- camisa oversize: 0,17 clo;
- camisa de manga longa: 0,25 clo;
- calça de tecido pesado: 0,24 clo;
- calça de tecido médio: 0,20 clo;
- calça leve: 0,15 clo;
- short: 0,06 clo;
- bermuda: 0,08 clo;
- jaqueta: 0,36 clo;
- casaco ou moletom: 0,34 clo;
- meias curtas: 0,02 clo;

- meias longas: 0,03 clo;
- sandália/chinelo: 0,02 clo;
- bota: 0,10 clo;
- tênis/sapato fechado: 0,02 clo.

Dessa forma, para um determinado respondente, caso a combinação de peças resultasse, por exemplo, em uma soma de 0,45 clo antes da inclusão da roupa íntima, o valor final seria:

$$I_{clo} = 0,45 + 0,04 = 0,49 \text{ clo} \quad (6)$$

Esse procedimento foi aplicado individualmente antes da consolidação dos valores por zona e faixa horária.

4.4 Cálculo dos valores médios

Após a conversão das respostas individuais para as grandezas físicas utilizadas no modelo, os valores foram agrupados de acordo com duas dimensões:

1. zona espacial da sala;
2. faixa horária.

Para uma determinada zona e faixa horária, o valor médio foi calculado pela média aritmética dos respondentes pertencentes àquela célula:

$$\overline{met}_{z,h} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n met_i \quad (7)$$

e:

$$\bar{I}_{clo,z,h} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{clo,i} \quad (8)$$

em que:

- z representa a zona espacial;
- h representa a faixa horária;
- n representa o número de respondentes naquela combinação;
- met_i representa a taxa metabólica do respondente i ;
- $I_{clo,i}$ representa o isolamento térmico do respondente i .

Esses valores médios são os valores utilizados na tabela final de *schedules* destinada ao Grupo 2.

4.5 Tratamento de zonas sem respondentes

Nem todas as zonas apresentaram respondentes em todas as faixas horárias.

Quando uma determinada zona não apresentou respostas, não foi possível calcular diretamente um valor específico daquela região. Nesses casos, a planilha utilizou a média da respectiva faixa horária como valor de referência para a zona sem respondentes.

Esses casos foram explicitamente identificados na coluna “Origem do valor” como:

SEM RESPONDENTES – média da faixa

Essa distinção é importante porque evita interpretar um valor estimado como se fosse resultado de observação direta naquela zona.

4.6 Classificação das amostras

As células com número reduzido de respondentes foram mantidas na tabela, porém identificadas como amostras de baixa quantidade.

Na planilha, células com $n < 3$ foram classificadas como:

Questionário (n baixo, <3)

Essa classificação não significa que os valores foram descartados. Os valores foram preservados para que o Grupo 2 tenha uma representação completa das zonas e horários, mas devem ser interpretados com cautela devido ao pequeno tamanho da amostra.

5 Resultados

A Tabela 1 apresenta o *schedule* final produzido pelo Grupo 1 para encaminhamento ao Grupo 2.

Os valores apresentados abaixo foram mantidos conforme a planilha atualizada.

Tabela 1: Schedule de ocupação, taxa metabólica e isolamento das vestimentas por zona e faixa horária.

Zona	Faixa horária	Janela real das respostas	Respondentes (n)	Ocupantes (contagem real)	met	Iclo (clo)	Origem do valor
R1	Manhã (10h)	10:32–10:49	0		1.04	0.43	SEM RESPONDENTES – média da faixa
R2	Manhã (10h)	10:32–10:49	2		1.05	0.42	Questionário (n baixo, <3)
R3	Manhã (10h)	10:32–10:49	0		1.04	0.43	SEM RESPONDENTES – média da faixa
R4	Manhã (10h)	10:32–10:49	0		1.04	0.43	SEM RESPONDENTES – média da faixa
R5	Manhã (10h)	10:32–10:49	4		1.03	0.44	Questionário
R6	Manhã (10h)	10:32–10:49	2		1.05	0.41	Questionário (n baixo, <3)
R1	Tarde 1 (13:30)	14:21–15:18	0		1.07	0.46	SEM RESPONDENTES – média da faixa
R2	Tarde 1 (13:30)	14:21–15:18	0		1.07	0.46	SEM RESPONDENTES – média da faixa
R3	Tarde 1 (13:30)	14:21–15:18	0		1.07	0.46	SEM RESPONDENTES – média da faixa
R4	Tarde 1 (13:30)	14:21–15:18	0		1.07	0.46	SEM RESPONDENTES – média da faixa
R5	Tarde 1 (13:30)	14:21–15:18	7		1.04	0.44	Questionário
R6	Tarde 1 (13:30)	14:21–15:18	4		1.13	0.51	Questionário
R1	Tarde 2 (15:30)	15:41–16:55	6		1.03	0.62	Questionário
R2	Tarde 2 (15:30)	15:41–16:55	4		1.03	0.49	Questionário
R3	Tarde 2 (15:30)	15:41–16:55	0		1.04	0.50	SEM RESPONDENTES – média da faixa
R4	Tarde 2 (15:30)	15:41–16:55	0		1.04	0.50	SEM RESPONDENTES – média da faixa
R5	Tarde 2 (15:30)	15:41–16:55	10		1.06	0.43	Questionário
R6	Tarde 2 (15:30)	15:41–16:55	1		1.00	0.49	Questionário (n baixo, <3)

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

5.1 Valores globais

A consolidação geral dos 40 respondentes resultou nos seguintes valores médios:

$$\overline{met} = 1,05 \quad (9)$$

$$\bar{I}_{clo} = 0,48 \text{ clo} \quad (10)$$

Esses valores globais servem como referência geral da amostra, enquanto os valores por zona e faixa horária apresentados na Tabela 1 são mais adequados para a parametrização espacial e temporal da simulação.

6 Dados de percepção térmica

Além dos parâmetros de atividade e vestimenta, o questionário coletou informações de percepção térmica.

A sensação térmica foi organizada utilizando a escala de sete pontos adotada pela ASHRAE:

Código	Sensação térmica
-3	Muito frio
-2	Frio
-1	Levemente frio
0	Neutro
+1	Levemente quente
+2	Quente
+3	Muito quente

Os códigos numéricos são utilizados para o processamento e análise dos dados, enquanto a apresentação da escala aos respondentes foi realizada por meio de categorias linguísticas.

Os resultados consolidados de percepção térmica foram:

- número total de respondentes: 40;
- TSV médio geral: $-0,98$;
- proporção de votos entre -1 e $+1$: $0,75$;
- preferência por ambiente mais frio: $0,40$;
- preferência por ambiente mais quente: $0,125$;

- satisfação média: 0,70.

Esses dados não substituem os parâmetros ambientais necessários para o cálculo do ePMV. Entretanto, podem ser utilizados posteriormente para comparação entre a percepção subjetiva dos ocupantes e os resultados obtidos pela modelagem.

7 Relação entre os dados do Grupo 1 e o cálculo do ePMV

O ePMV depende tanto das características dos ocupantes quanto das condições ambientais do ambiente.

Os parâmetros associados aos ocupantes obtidos nesta etapa são:

- taxa metabólica, met ;
- isolamento térmico das vestimentas, clo ;
- percepção térmica dos ocupantes;
- preferência térmica;
- satisfação térmica;
- distribuição espacial dos ocupantes;
- distribuição temporal da ocupação.

Por outro lado, os parâmetros ambientais necessários ao cálculo são:

- temperatura do ar, t_a ;
- temperatura radiante média, t_r ;
- velocidade relativa do ar, v ;
- umidade relativa, RH .

Para a avaliação adaptativa prevista no projeto, o cálculo do ePMV requer a integração dos parâmetros dos ocupantes com essas variáveis ambientais, além da definição dos ajustes de expectativa e adaptação adotados na metodologia. As respostas do questionário, isoladamente, não permitem obter todas essas informações. No escopo desta coleta, os dados ambientais necessários não foram obtidos diretamente na sala, de modo que os valores de met e clo produzidos pelo Grupo 1 não são suficientes para finalizar a avaliação.

As variáveis ambientais poderão ser obtidas por meio da simulação computacional conduzida pelo Grupo 2, considerando as zonas e faixas horárias utilizadas neste relatório. Os resultados deverão ser disponibilizados com a identificação da variável, da unidade, da zona e do período correspondente, permitindo sua associação aos *schedules* de ocupação, *met* e *clo*.

Assim, a etapa realizada pelo Grupo 1 pode ser representada por:

$$\boxed{\text{Questionário} \rightarrow \text{met}, \text{clo}, \text{ocupação e percepção}} \quad (11)$$

enquanto a etapa ambiental depende dos dados fornecidos pela modelagem/simulação:

$$\boxed{\text{Simulação} \rightarrow t_a, t_r, v, RH} \quad (12)$$

Somente após a reunião dessas informações será possível realizar o cálculo do ePMV de maneira completa:

$$ePMV = f\left(t_a, t_r, v, RH, \text{met}, \text{clo}, \begin{array}{l} \text{coeficiente de expectativa,} \\ \text{demais parâmetros definidos pelo projeto} \end{array}\right) \quad (13)$$

Portanto, não foi realizado um cálculo de ePMV utilizando apenas os dados de *met* e *clo*, pois tal procedimento não representaria corretamente as entradas necessárias ao modelo.

A formulação exata do ePMV utilizada no projeto deverá seguir a metodologia definida pelo professor, especialmente em relação ao coeficiente de expectativa e ao chamado *gap* de adaptação metabólica.

Após a entrega dos resultados da simulação, poderá ser realizada uma etapa de finalização conjunta entre os Grupos 1 e 2. Nessa etapa, serão verificadas a compatibilidade espacial e temporal dos dados e as premissas do modelo, definidos os ajustes de expectativa e adaptação e, então, calculado o ePMV. A interpretação dos resultados poderá considerar sua comparação com os votos de sensação térmica coletados, observadas as limitações da amostra e as inconsistências registradas. Assim, a avaliação final depende da integração das duas etapas, e não apenas dos dados obtidos pelo Grupo 1.

8 Premissas adotadas

Durante a elaboração dos dados foram adotadas as seguintes premissas, conforme registrado na planilha:

1. As faixas horárias foram definidas pelo horário real de envio no formulário: Manhã para horários anteriores às 12h, Tarde 1 até 15:29 e Tarde 2 a partir de 15:30. As

respostas ocorreram aproximadamente entre 10:32 e 16:55, apresentando diferença em relação aos horários nominais das faixas. Em 01/10, todas as respostas foram classificadas como Tarde 2.

2. A ocupação não é medida diretamente pelo questionário. A coluna “Ocupantes (contagem real)” precisa ser preenchida posteriormente por meio de contagem presencial ou lista de presença.
3. A cobertura espacial não foi uniforme. Foram registradas respostas nas zonas R1, R2, R5 e R6, com respectivamente 6, 6, 21 e 7 respondentes. As zonas R3 e R4 permanecem sem respondentes, correspondendo à região da sala onde se localiza a lousa.
4. Para as zonas sem respondentes, foram utilizadas as médias da respectiva faixa horária, sendo essa condição explicitamente indicada na coluna “Origem do valor”.
5. A amostra total foi composta por 40 respostas distribuídas em quatro dias de coleta, de 28/09 a 01/10/2026. Do total, 12 respostas foram obtidas em 01/10, todas classificadas na faixa Tarde 2.
6. Células com menos de três respondentes foram mantidas, mas classificadas como “n baixo, <3”, devendo ser interpretadas como indicativas.
7. Os valores de clo foram obtidos pela soma das peças de vestuário segundo as correspondências adotadas da [1], acrescida da contribuição de 0,04 clo de roupa íntima considerada na planilha. A contribuição da cadeira não foi incluída.
8. Dois respondentes relataram atividade física leve antes de entrar no ambiente, mas já permaneciam na sala havia mais de uma hora e, por isso, foram mantidos na amostra.
9. Para o único respondente com $met = 1,4$, a planilha registra a necessidade de consideração da expressão de ajuste de isolamento utilizada para PMV quando $met > 1,2$:

$$clo_{PMV} = I_{clo} \left(0,6 + \frac{0,4}{met} \right).$$

9 Limitações da coleta

A principal limitação da coleta foi o tamanho reduzido da amostra e sua distribuição espacial desigual.

Outra limitação está relacionada à contagem de ocupantes. O número de respondentes do questionário não representa necessariamente o número total de ocupantes do

ambiente. Por essa razão, a coluna correspondente à ocupação real permanece pendente de preenchimento.

Além disso, foi identificada na base uma inconsistência entre parte das respostas de sensação térmica e preferência térmica. Conforme registrado na planilha, sete dos 30 respondentes que apresentaram TSV negativo indicaram preferência por uma sala mais fria. Essa ocorrência deve ser verificada antes de utilizar a preferência térmica como variável de validação.

10 Entregável

O principal produto desta etapa é a tabela de *schedule* contendo os parâmetros necessários para a representação dos ocupantes na simulação computacional.

Para cada combinação de zona e faixa horária, são disponibilizados:

- zona espacial;
- faixa horária;
- janela real das respostas;
- quantidade de respondentes;
- espaço para posterior inserção da ocupação real;
- taxa metabólica média, em *met*;
- isolamento térmico médio das vestimentas, em *clo*;
- origem do valor utilizado.

Dessa forma, o grupo seguinte poderá utilizar os valores de *met* e *clo* associados às diferentes zonas e períodos como parâmetros de ocupação da simulação.

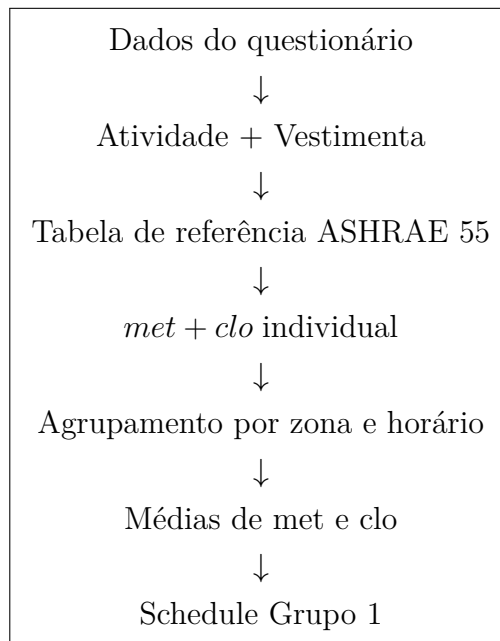
11 Processo resumido de obtenção dos resultados

O processo completo utilizado para chegar aos valores finais pode ser sintetizado em oito etapas:

1. **Aplicação do questionário:** coleta das informações dos ocupantes nos dias 28 e 29 de setembro e 30 de setembro e 1 de outubro de 2026.
2. **Identificação espacial:** cada respondente foi associado a uma das zonas R1–R6.

3. **Identificação temporal:** cada resposta foi associada à respectiva faixa horária com base no horário real de envio.
4. **Classificação da atividade:** a atividade predominante informada pelo respondente foi associada a uma categoria da Tabela 5-1 utilizada como referência.
5. **Conversão para met:** cada atividade foi transformada no respectivo valor de taxa metabólica.
6. **Classificação da vestimenta:** as peças informadas foram associadas aos valores de isolamento térmico utilizados na tabela de referência.
7. **Conversão para clo:** os valores das peças foram somados, incluindo a contribuição de roupa íntima considerada na metodologia adotada.
8. **Consolidação:** os valores individuais foram agrupados por zona e faixa horária, resultando nos valores médios apresentados no *schedule*.

O resultado final pode ser representado pelo fluxo:



12 Pendências para a próxima etapa

Apesar de a caracterização dos parâmetros dos ocupantes estar estruturada, algumas informações ainda precisam ser incorporadas antes da utilização final dos dados na avaliação térmica.

As principais pendências são:

1. preenchimento da quantidade real de ocupantes por zona e faixa horária;

2. fornecimento dos parâmetros ambientais t_a , t_r , v e RH pela etapa correspondente de simulação ou medição;
3. definição da formulação exata do ePMV a ser utilizada no projeto;
4. definição do coeficiente de expectativa;
5. definição do procedimento específico para o *gap* de adaptação metabólica;
6. integração dos dados e posterior cálculo do ePMV em uma etapa de finalização conjunta entre os Grupos 1 e 2, após a disponibilização das variáveis ambientais;
7. verificação da inconsistência identificada entre sensação térmica e preferência térmica.

13 Conclusão

A metodologia aplicada permitiu transformar as respostas obtidas no questionário em parâmetros quantitativos compatíveis com a representação dos ocupantes na modelagem computacional do ambiente.

A partir da classificação das atividades e das vestimentas, foram determinados os valores individuais de taxa metabólica (*met*) e isolamento térmico das vestimentas (*clo*). Esses valores foram posteriormente consolidados por zona e faixa horária, resultando no *schedule* final destinado ao grupo seguinte.

Para os 40 respondentes analisados, foram obtidas médias globais de 1,05 met e 0,48 clo. Entretanto, para a simulação espacial, devem ser priorizados os valores específicos de cada zona e faixa horária apresentados na tabela.

A metodologia também permitiu identificar as limitações da coleta, especialmente a baixa quantidade de respostas em algumas regiões, a ausência de respondentes nas zonas R3 e R4 e a ausência de uma contagem direta de ocupantes.

Os dados produzidos nesta etapa constituem, portanto, o conjunto de parâmetros associados aos ocupantes necessário para a continuidade do trabalho. O cálculo do ePMV permanece como uma etapa posterior, uma vez que depende da combinação dos parâmetros determinados pelo Grupo 1 com as condições ambientais fornecidas pela etapa de simulação, além da formulação específica de expectativa e adaptação metabólica definida para o projeto.

Referências

- [1] AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE). *ANSI/ASHRAE Standard*

55-2023: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Peachtree Corners, GA: ASHRAE, 2023. Disponível em: <https://smartairdefense.com/wp-content/uploads/2025/10/ASHRAE-Standard-55.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026.

- [2] GRUPO 1. *Schedules, parâmetros de percepção e conversões ASHRAE 55*. Planilha de dados do projeto, 2026.